Examen – Partie II **Sujet A**

Méthodes Numériques pour la Mécanique

Méthodes des différences finies

LST Génie Mécanique / Cycle d'Ingénieur Génie Énergétique (GE)

Département de Physique – Prof. M. JANANE ALLAH

Année universitaire 2025/2026 – Durée : 2 h – Ce sujet comporte 4 pages

Session : ☐ normale ☐ rattrapage Semestre : ..... Date : .....

Nom et prénom	N° d'inscription	Note /20

Consignes : aucun document autorisé ; calculatrice non programmable autorisée ; toutes les réponses doivent être justifiées ; la clarté et la rigueur de la rédaction seront prises en compte. Les calculs détaillés sont à rédiger sur la copie, les résultats sont à reporter sur le sujet, qui est à rendre agrafé à la copie. Les questions d'un exercice sont enchaînées : lorsqu'un résultat conditionne la suite, il est rappelé dans la question concernée. *Temps indicatif* : question de cours 20 min, exercices 1, 2 et 3 : 25, 30 et 30 min, relecture 15 min.

Question de cours **(5 points)**

a) On considère l'EDP linéaire $u_{xx} + 2m\,u_{xy} + u_{yy} = 0$ (m réel) : pour quelles valeurs de m est-elle elliptique, parabolique, hyperbolique ? Quelle équation reconnaît-on pour $m = 0$? **(1 pt)**

.....

.....

b) L'effort tranchant d'une poutre est $V = EI\,w'''$. Montrer par développements de Taylor que $\dfrac{w_{i+2} - 2w_{i+1} + 2w_{i-1} - w_{i-2}}{2h^3}$ approche $w'''(x_i)$; donner l'ordre du schéma et le terme dominant de l'erreur. **(1,25 pt)**

.....

.....

c) Le schéma FTCS pour $u_t = k\,u_{xx}$ est utilisé avec $r = k\Delta t/h^2 = 0{,}55$. Calculer le facteur d'amplification du mode le plus défavorable ($\beta = \pi$). Une erreur d'arrondi de $2{,}2 \times 10^{-16}$ excite ce mode : après combien de pas son amplitude dépasse-t-elle 1 ? Le schéma est consistant : que dit le théorème de Lax-Richtmyer ? **(1 pt)**

.....

.....

.....

d) Montrer que le schéma décentré amont $v\,\dfrac{T_i - T_{i-1}}{h} = k\,\dfrac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{h^2}$ s'écrit comme un schéma *centré* où k est remplacé par un coefficient k_{eff} ; en déduire pourquoi il est monotone quel que soit Pe_h. Application : $v = 1$ m/s, $k = 0{,}01$ m^2/s, $h = 0{,}05$ m : calculer Pe_h, k_{eff} et le Péclet de maille effectif. **(0,75 pt)**

.....

.....

.....

e) Pour $y' = -y^3$, $y(0) = 1$, écrire l'équation que résout Euler implicite avec $h = 0{,}5$ et effectuer deux itérations de Newton à partir de y_0. Pourquoi une boucle supplémentaire est-elle nécessaire par rapport à Euler explicite, et pour quels problèmes choisit-on malgré tout Euler implicite ? **(1 pt)**

.....

.....

Exercice 1 : plaque d'acier refroidie sur une face (5 points)

Une plaque d'acier d'épaisseur $L = 0{,}1$ m et de diffusivité $k = 1{,}2 \times 10^{-5}$ m^2/s est refroidie par sa face $x = 0$, maintenue à 0 °C (écart à la température du fluide) ; sa face $x = L$ est parfaitement isolée. À $t = 0$: $T(x, 0) = 100 \sin\left(\frac{\pi x}{2L}\right)$ (°C).

1. Modèle physique (0,5 point)

Traduire les deux conditions aux limites (nom et expression). Vers quelle valeur tend la température quand $t \to \infty$? Justifier physiquement.

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Donner l'EDP et son type. Vérifier que $T(x,t) = 100 \sin \frac{\pi x}{2L}\, e^{-t/\tau}$, avec $\tau = \frac{4L^2}{\pi^2 k}$, résout le problème complet ; calculer τ.

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

On prend $N = 4$ intervalles ($h = L/4$), nœuds $x_i = ih$, inconnues $T_1, \ldots, T_4$; à $t = 0$: $T^0 =$ (38,27 ; 70,71 ; 92,39 ; 100,00). On rappelle que $\tau = 337{,}7$ s (question 2).

a) Schéma FTCS. Écrire l'équation du nœud 4 en éliminant le nœud fictif T_5 à l'aide de la condition d'isolation (différence centrée). Calculer T^1 pour $r = k\Delta t/h^2 = 0{,}4$ et le comparer à la solution exacte en $t = \Delta t$. **(1 pt)**

.....

.....

b) Schéma à paramètre $\theta \in [0,1]$: $\dfrac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \dfrac{k}{h^2}\Big[\theta\, \delta^2 T_i^{n+1} + (1-\theta)\, \delta^2 T_i^n\Big]$, avec $\delta^2 T_i = T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}$ ($\theta = 0$: FTCS ; $\theta = \frac{1}{2}$: Crank-Nicolson ; $\theta = 1$: BTCS). Son facteur d'amplification vaut $\xi(\beta) = \dfrac{1 - 4(1-\theta)\, r \sin^2(\beta/2)}{1 + 4\theta\, r \sin^2(\beta/2)}$. En déduire la condition de stabilité $|\xi| \le 1$ pour $\theta = 0$, pour $\theta = \frac{1}{4}$ et pour $\theta \ge \frac{1}{2}$. **(1,25 pt)**

.....

.....

c) Le profil initial est un mode propre discret : $T_i^{n+1} = \xi\, T_i^n$ avec $\beta = \pi/8$ ($\sin^2 \frac{\pi}{16} = 0{,}0381$). Pour $r = 2$ ($\Delta t \approx 104$ s), calculer ξ pour BTCS et pour Crank-Nicolson (formule de la question 3b) et les comparer à $e^{-\Delta t/\tau}$. Que montre ce résultat sur la stabilité et la précision ? **(0,75 pt)**

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

Le programme suivant (FTCS) doit simuler la plaque.

```
1 L = 0.1; k = 1.2e-5; N = 4; h = L/N; r = 0.4; nsteps = 50;
2 x = (0:N)'*h; T = 100*sin(pi*x/(2*L));
3 for n = 1:nsteps
4     Tn = T;
5     T(2:N) = Tn(2:N) + r*(Tn(3:N+1) - 2*Tn(2:N) + Tn(1:N-1));
6     T(N+1) = Tn(N+1) + r*(Tn(N) - 2*Tn(N+1));
7     T(1) = 0;
8 end
```

a) Quelle condition la ligne 6 impose-t-elle en $x = L$? **b)** Que vaut $T(N+1)$ après le premier pas, et que devrait-on obtenir ? **c)** Corriger la ligne 6. **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

.....

.....

Exercice 2 : poteau en béton avec chaleur d'hydratation (5 points)

Un poteau en béton, de section carrée de côté $a = 0{,}2$ m et de conductivité $\lambda = 2{,}5$ W/(m K), dégage par hydratation une puissance volumique uniforme $q = 4\,000$ W/m^3. Ses quatre faces sont maintenues à la température de référence $T = 0$ (écarts de température). On cherche le champ stationnaire $T(x, y)$ de la section.

1. Modèle physique (0,5 point)

Établir par un bilan l'équation $\nabla^2 T = -q/\lambda$. Où la température est-elle maximale ? Justifier sans calcul.

.....

.....

2. Modèle mathématique (0,5 point)

Donner le type de l'EDP (discriminant) et la nature des conditions aux limites ; le problème est-il bien posé ? Justifier que T est invariante par les symétries du carré.

.....

.....

3. Modèle numérique (3 points)

On prend $h = a/4 : 3 \times 3$ nœuds intérieurs, numérotés $i = (J-1)\cdot 3 + I$ $(I, J = 1, 2, 3)$; on pose $F = h^2 q/\lambda$.

a) Écrire le schéma à 5 points au nœud (I, J), puis les équations des nœuds $i = 1$, $i = 2$ et $i = 5$; calculer F. Donner l'ordre de A et le nombre maximal de coefficients non nuls par ligne. **(0,75 pt)**

.....

.....

.....

b) On rappelle que $F = 4$ K. Par symétrie : $T_1 = T_3 = T_7 = T_9 = \alpha$, $T_2 = T_4 = T_6 = T_8 = \beta$, $T_5 = \gamma$. Écrire et résoudre le système réduit (3×3) ; comparer γ à la valeur exacte $T(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}) = 0{,}07367\, qa^2/\lambda$. **(1 pt)**

.....

.....

.....

c) Résolution itérative. La matrice $T_n = \text{tridiag}(-1, 2, -1)$ d'ordre n a pour valeurs propres $2 - 2\cos\frac{p\pi}{n+1}$ $(p = 1, \ldots, n)$ et $A = T_n \otimes I + I \otimes T_n$ ($X \otimes Y$ désigne le produit de Kronecker, matrice par blocs $(x_{ij}Y)$) a pour valeurs propres les sommes $\lambda_p + \lambda_q$; on en déduit, pour Jacobi (diagonale $4I$), $\rho(J) = \cos\frac{\pi}{n+1}$. Calculer ρ_{GS}, $\omega^\star$, ρ_{SOR} et, par $\rho^k \le 10^{-6}$, le nombre d'itérations de chaque méthode pour $n = 3$ puis pour $n = 99$ ($N = 9\,801$ inconnues). Pour $n = 99$, Gauss sur matrice bande coûte $2Nn^2 \approx 1{,}9 \times 10^8$ opérations et une itération $\approx 10N$: quelle méthode choisir ? **(1,25 pt)**

.....

.....

.....

4. Modèle informatique (1 point)

Dans le programme suivant, `kron(X,Y)` calcule le produit de Kronecker $X \otimes Y$.

```
1 n = 3; a = 0.2; h = a/(n+1); lam = 2.5; q = 4000;
2 e = ones(n,1);
3 Tn = spdiags([-e 2*e -e], -1:1, n, n);
4 A = kron(Tn, Tn)/h^2;
5 b = (q/lam)*ones(n^2,1);
6 T = A\b;
```

a) Quels coefficients non nuls la ligne du nœud central de A contient-elle ? Est-ce le schéma à 5 points ?

b) Corriger la ligne 4. **(0,5 pt chacune)**

.....

.....

Exercice 3 : corde de guitare et oscillateur modal (5 points)

Une corde de guitare de longueur $L = 0{,}6$ m, de masse linéique $\mu = 5$ g/m, fixée à ses deux extrémités, est lâchée sans vitesse initiale avec le profil $u(x,0) = u_0 \sin(\pi x/L)$, $u_0 = 2$ mm. Sa célérité d'onde vaut $c = 240$ m/s.

1. Modèle physique **(0,5 point)**

Calculer la tension de la corde. Pourquoi faut-il deux conditions initiales ?

. . . . . .

. . . . . .

2. Modèle mathématique **(0,5 point)**

Donner le type de l'EDP, la solution exacte sous la forme $F(x-ct)+G(x+ct)$ (d'Alembert), la fréquence fondamentale f_1 et la période T_1.

. . . . . .

. . . . . .

3. Modèle numérique **(3 points)**

On prend $N = 4$ intervalles ($h = L/4$) et $Cr = 0{,}8$ (soit $\Delta t = Cr\,h/c = 0{,}5$ ms) ; aux trois nœuds intérieurs : $u^0 = (1{,}414\,;\ 2{,}000\,;\ 1{,}414)$ mm.

a) Écrire le schéma explicite et la formule de démarrage. On donne $u^1 = (1{,}149\,;\ 1{,}625\,;\ 1{,}149)$ mm ; calculer u^2 et le comparer à la solution exacte en $t = 2\Delta t$. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

b) Le profil u^0 est un mode propre discret : $u_i^n = \cos(n\varphi)\,u_i^0$. Établir $\cos\varphi = 1 - 2Cr^2 \sin^2\frac{\pi}{8}$; en déduire φ puis $c_{\text{num}}/c = \varphi/(Cr\,\beta)$ ($\beta = \pi/4$). Même rapport pour le mode 3 ($\beta = 3\pi/4$). Que vaut-il pour $Cr = 1$? Interpréter à l'aide des caractéristiques. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

c) Chaque mode obéit à $q'' + \omega^2 q = 0$ ($\omega = \pi c/L$ pour le mode 1). On l'intègre avec le pas $\tau = T_1/20$ (soit $\omega\tau = \pi/10$) par Euler explicite et par RK4. Rappeler $R(z)$ pour chacun, calculer $|R(\mathrm{i}\,\omega\tau)|$, puis l'amplitude après une période (20 pas) et après 10 périodes. Conclure. **(1 pt)**

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. Modèle informatique **(1 point)**

Ce programme est censé réaliser RK4 pour $y'' + y = 0$ ($Y = (y, y')^{\mathsf{T}}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$).

```
1  f = @(t,Y) [Y(2); -Y(1)];
2  N = 20; h = 2*pi/N; Y = [1; 0]; t = 0;
3  for n = 1:N
4      k1 = f(t, Y);
5      k2 = f(t + h/2, Y + h/2*k1);
6      k3 = f(t + h/2, Y + h/2*k1);
7      k4 = f(t + h, Y + h*k3);
8      Y = Y + h/6*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
9      t = t + h;
10 end
```

Les erreurs $\|Y_N - Y(2\pi)\|_2$ valent $5{,}2 \times 10^{-2}$ pour $N = 20$ et $1{,}29 \times 10^{-2}$ pour $N = 40$. **a)** Quel ordre observe-t-on ? Est-ce celui de RK4 ? **b)** Sur $y' = \lambda y$, déterminer le polynôme $R(z)$ réellement produit et le comparer à e^z. **c)** Corriger la ligne fautive. **(0,25 + 0,5 + 0,25)**

. . . . . .

. . . . . .

TOTAL : 5 + 5 + 5 + 5 = 20 points